CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Paramétrer le cercle par des rationnelles

Énoncé

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $F(t) = \left(\dfrac{1-t^2}{1+t^2}, \dfrac{2t}{1+t^2}\right)$, et $\mathcal{C} = \{(x,y) : x^2+y^2 = 1\}$.

1. Montrer que $F(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}$.
2. Montrer que $F(t) = (x,y)$ entraîne $t = \dfrac{y}{1+x}$. En déduire que F est injective.
3. Montrer que F est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathcal{C} \setminus \{(-1,0)\}$ et donner sa réciproque.
4. Retrouver ces formules avec $t = \tan\frac{\theta}{2}$, et en déduire les points du cercle à coordonnées rationnelles.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(1-t^2)^2 + (2t)^2 = (1+t^2)^2$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'on décrit tout le cercle (sauf un point) avec un paramètre réel.

Corrigé

1. Sur le cercle

Le coup d'œil. Calculer x^2+y^2 et reconnaître une identité remarquable.

$(1-t^2)^2 + 4t^2 = 1 + 2t^2 + t^4 = (1+t^2)^2$, donc $x^2+y^2 = 1$.

2. Retrouver t

Le coup d'œil. On calcule $1+x$: il reste le dénominateur seul.

$1 + x = \frac{2}{1+t^2} \neq 0$ et $\frac{y}{1+x} = t$. Si $F(t) = F(s)$, la formule donne $t = s$: F est injective. Et $x \neq -1$ toujours : $(-1,0)$ n'est pas atteint.

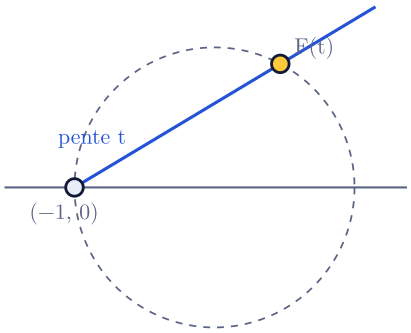
3. Surjectivité sur le cercle privé d'un point

Le coup d'œil. Soit $(x,y)\in\mathcal{C}$, $x\neq -1$. On pose $t=\frac{y}{1+x}$ et on vérifie $F(t)=(x,y)$ en utilisant $y^2=1-x^2$.

$1+t^2=\frac{(1+x)^2+y^2}{(1+x)^2}=\frac{2+2x}{(1+x)^2}=\frac{2}{1+x}$. Donc $\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{2}{1+t^2}-1=x$ et $\frac{2t}{1+t^2}=t(1+x)=y$.

$$F:\mathbb{R}\to\mathcal{C}\setminus\{(-1,0)\}\text{ bijective},\qquad F^{-1}(x,y)=\frac{y}{1+x}.$$

Interprétation : t est la pente de la droite passant par $(-1,0)$ et (x,y).



La droite de pente t issue de $(-1,0)$ recoupe le cercle en $F(t)$.

4. Angle moitié et points rationnels

Le coup d'œil. Formules en tangente de l'angle moitié. Si $t\in\mathbb{Q}$, $F(t)$ est rationnel, et réciproquement $t=\frac{y}{1+x}$.

Avec $t=\tan\frac{\theta}{2}$ $(\theta\in]-\pi,\pi[)$: $F(t)=(\cos\theta,\sin\theta)$. Points rationnels : $(x,y)\in\mathcal{C}\cap\mathbb{Q}^2$, $x\neq -1$ $\iff$ $t\in\mathbb{Q}$. Par exemple $t=\frac{1}{2}$ donne $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$, d'où le triangle $3,4,5$; $t=\frac{2}{3}$ donne $\left(\frac{5}{13},\frac{12}{13}\right)$.

Le piège

Oublier le point $(-1,0)$: il correspond à $t=\pm\infty$ $(\theta=\pi)$.

La méthode

Pour inverser un paramétrage : chercher une combinaison simple des coordonnées qui redonne le paramètre.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x)=f(x')\Rightarrow x=x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.

- f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective } \iff \forall y \in F,\ \exists! \, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.